

实验 四 子程序设计

1. 上机题目：代码转换

内容：用子程序设计的方法，分别把BUF字单元中的四位十六进制数转换为ASCII码存入MAS开始的单元中，并在终端上显示MAS开始的4个字节单元。

BUF DW X

MAS DB 4 DUP(?)

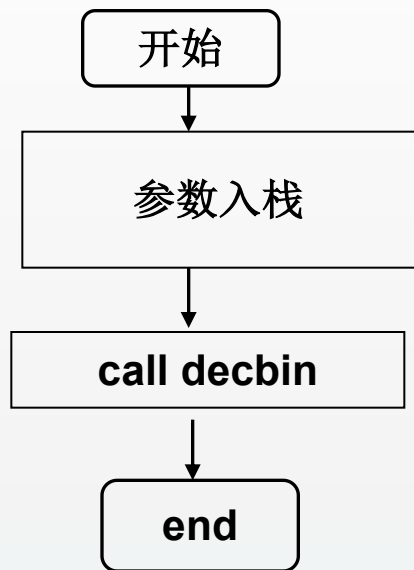
要求：熟练掌握子程序设计方法，必须传参

提示：用dumpmem打印MAS，

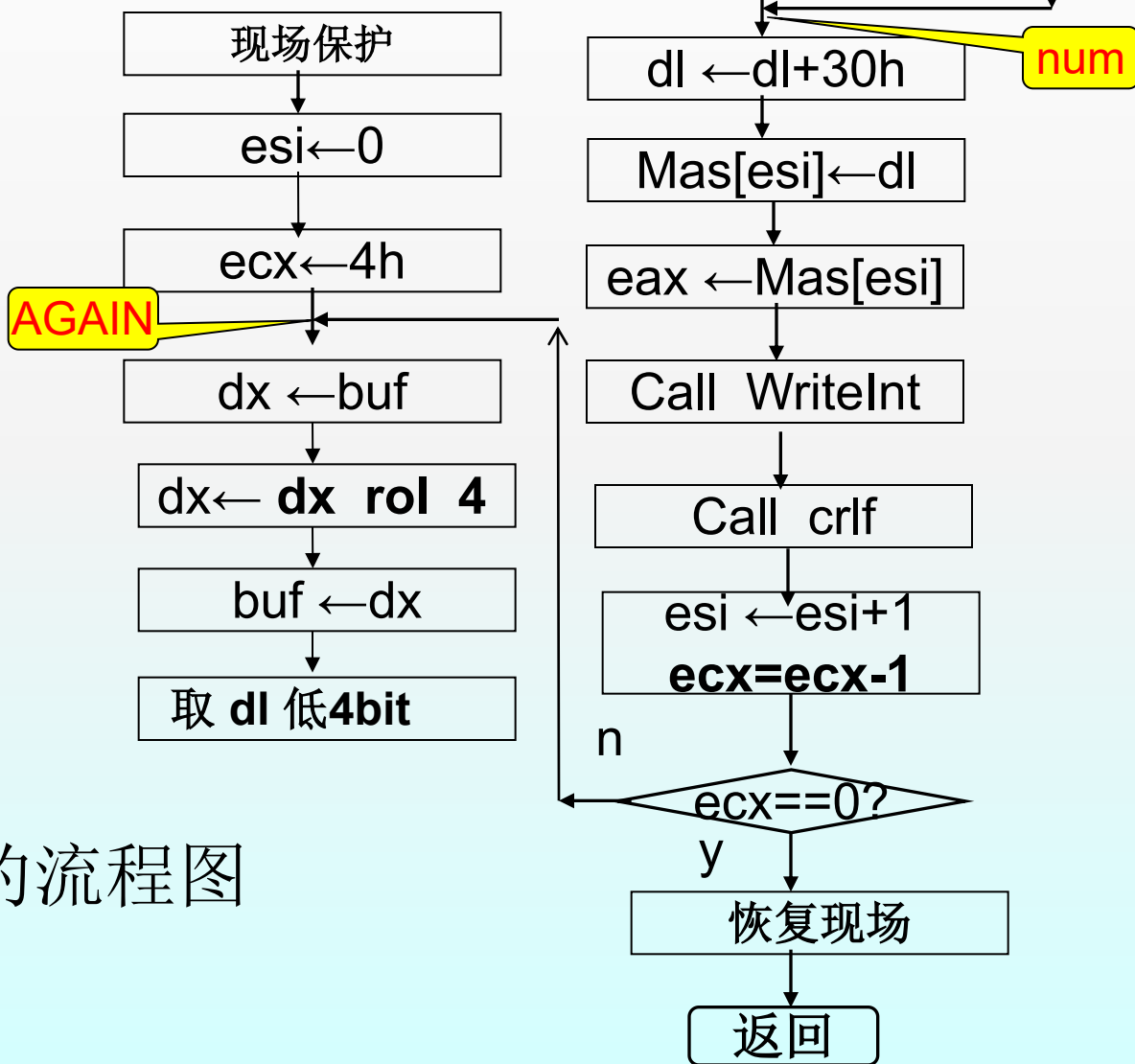
参考案例：X是1234h

```
(base) F:\fzuASM>asc  
+49  
+50  
+51  
+52
```

主程序



Decbin子程序



题目1的流程图

实验 四 子程序设计

上机题目2：键盘输入

内容：从键盘输入一串字母并保存在string开始的地址单元，要求将该字符串中的大写字母转化为小写字母（用子程序实现）后，在终端上依次显示转换后的字符串。

string db n dup(?)

要求：熟练掌握子程序设计方法，画子程序、主程序流程图，只能使用寄存器或者堆栈传参，参数包括地址和长度（必须是输入的字符串的实际长度，而不是默认最大值n），提示：调用ReadString函数，返回的数组长度保存在EAX寄存器里面

参考案例：

```
(base) F:\fzuASM>dwstr_stk2022
HELLO
hello
(base) F:\fzuASM>
```

ASCII 码表

ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符
0	NUT	32	(space)	64	@	96	`
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	\$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	'	71	G	103	g
8	BS	40	(	72	H	104	h
9	HT	41	)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	X	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	TB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[	123	{
28	FS	60	<	92	\	124	
29	GS	61	=	93	]	125	}
30	RS	62	>	94	^	126	~

输入输出函数

- ◆ 输入：有符号整数，ReadInt，获得的数据存在eax中
- ◆ ; Receives: nothing
- ◆ ; Returns: If CF=0, the integer is valid, and EAX = binary value.
- ◆ ; If CF=1, the integer is invalid and EAX = 0.
- ◆ 输出：WriteInt，准备的打印的数据放入eax中
- ◆ ; Receives: EAX = the integer

输入输出函数

◆ 输入： ReadString

- ◆ ; Receives: EDX points to the input buffer,
- ◆ ; ECX contains the maximum string length
- ◆ ; Returns: EAX = size of the input string.

```
mov  edx, offset Linputarea      ; save offset in edx
mov  ecx, LMAX_DIGITS
call ReadString
mov  ecx, eax                    ; save length in CX
```

◆ 输出： WriteString

- ◆ ; output. Input parameter: EDX points to the string.

```
mov  edx, offset waitmsgstr
call WriteString
```

输入输出函数

◆ DumpMem

- ◆ ; Receives: ESI = starting offset, ECX = number of units,
- ◆ ; EBX = unit size (1=byte, 2=word, or 4=doubleword)
- ◆ ; Returns: nothing
- ◆ 例子:
- ◆ `mov esi,offset dat` ;esi存储内存开始地址
- ◆ `mov ebx,type dat` ;ebx存储数据类型字量
- ◆ `mov ecx,lengthof dat` ;ecx存储内存单元数量
- ◆ `call dumpmem`

其余的输入输出函数，详细见**Irvine32.asm**

子程序框架

标识符

proc

;过程定义（子程序开始）

push ...1

;保护寄存器

push ...2

;子程序体

pop ...2

;恢复寄存器

pop ...1

;子程序返回

ret

标识符

endp

;过程（子程序）结束

子程序框架 (堆栈传递参数)

标识符

proc	;过程定义（子程序开始）
push ebp	; 堆栈传递入口参数
mov ebp,esp	
push ...1	;保护寄存器
push ...2	
	;子程序体
pop ...2	;恢复寄存器
pop ...1	
pop ebp	
ret	;子程序返回
endp	;过程（子程序）结束

标识符

;代码段, 主程序

push lengthof array;元素个数
push offset array; array首地址
call mean

call dispsid

EAX

主程序平衡堆栈

mean

堆栈

个数

地址

EIP

EBP

mean

;代码段,

proc

push ebp

mov ebp,esp

...

mov ecx,[ebp+12] ;个数

mov esi,[ebp+8]; 首地址

xor ebx,ebx

...

mov eax,dword ptr [esi+ebx]

;寄存器相对寻址, 传送给寄存器来进行访问

test eax,00000001h;测试奇偶数

jz next;是偶数, 跳走

.....

test eax,80000000h;测试正负数

jz next;是正数, 跳走

...

ret 8

endp